R1.11 — Analyse comparative des mobilités et note de synthèse managériale

Thème principal : Bases de la communication et analyse multicritère des déplacements professionnels (TCO et RSE)

Synthèse exécutive : Ce cours articule l'analyse quantitative multicritère, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la communication professionnelle écrite à travers l'étude de l'arbitrage des déplacements professionnels. L'objectif est de formaliser une note de synthèse d'aide à la décision à destination d'un supérieur hiérarchique (N+1) en croisant deux variables critiques : le coût économique complet (Total Cost of Ownership - TCO intégrant carburant, usure, assurance et amortissement) et l'impact carbone unitaire (gCO■e par passager-kilomètre). En mobilisant une analogie historique sur les défaillances de processus (le vol de la Joconde en 1911), l'étudiant apprend à auditer un système sans se limiter aux apparences tarifaires, à modéliser mathématiquement l'effet du taux de remplissage (mutualisation des ressources) et à formuler des préconisations opérationnelles claires et hiérarchisées.

1. Analogie systémique et audit de processus : le cas du vol de la Joconde (1911)

Pour illustrer la nécessité d'une analyse rigoureuse et dépasser les jugements intuitifs, le cours mobilise l'épisode du vol de la Joconde survenu le 21 août 1911 au musée du Louvre. Réalisé en plein jour sans effraction par Vincenzo Peruggia, ce vol a révélé des failles majeures dans le contrôle des accès et la surveillance institutionnelle. Pendant plus de deux ans, l'instruction judiciaire s'est égarée sur des fausses pistes sensationnelles (mettant en cause Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso) sous la pression d'un emballement médiatique. Sur le plan méthodologique, cette étude de cas enseigne qu'un système apparemment stable peut masquer des dysfonctionnements majeurs et des coûts induits. De la même manière qu'un protocole de sécurité défaillant perdure jusqu'à l'audit, une entreprise tolère souvent des pratiques de déplacement inefficaces (comme l'usage de la voiture thermique individuelle) par simple habitude culturelle, faute d'une analyse chiffrée globale.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance invisible au sein d'une organisation tolérée par routine.
- Biais de perception et bruit médiatique : Déformation de l'analyse causale sous l'influence d'éléments spectaculaires.
- Posture d'audit de l'informaticien : Nécessité d'objectiver les flux, les coûts réels et la sécurité.

Cas concret enseignant : *L'enseignant souligne le parallèle entre le vol sans effraction par Peruggia et un script exécuté sans contrôle d'accès : 'La faille était béante mais invisible parce que personne ne vérifiait la cohérence du protocole. En entreprise, faire voyager un ingénieur seul dans un véhicule thermique de 1,5 tonne pour 500 km est une faille logistique équivalente, tolérée jusqu'à ce qu'un audit multicritère vienne chiffrer l'aberration budgétaire et écologique.'*

2. Décomposition du Coût Complet (TCO) et économie d'échelle par mutualisation

L'évaluation économique d'un déplacement d'entreprise commet fréquemment le biais du coût marginal, consistant à ne comptabiliser que le ticket d'essence ou le péage. L'approche financière rigoureuse exige le calcul du TCO (Total Cost of Ownership). Pour une berline compacte standard, le coût kilométrique réel avoisine 0,50 €/km lorsque l'usure mécanique, les révisions, l'assurance et la dépréciation sont réintégrées. Le covoiturage intervient comme un vecteur d'efficience : en mutualisant un véhicule entre 4 collaborateurs, le coût individuel est divisé par 4 (0,125 €/km/personne). À l'inverse, l'avion et le train obéissent au Yield Management, où les prix fluctuent fortement selon l'anticipation.

- Coût Complet au Kilomètre (TCO) : Agrégation des coûts directs/variables et des coûts indirects/fixes.
- Effet d'échelle par le taux de remplissage : Division arithmétique de la facture globale par le nombre d'occupants.
- Yield Management : Modèle de tarification algorithmique dynamique indexé sur la date de réservation.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la virtualisation informatique : 'Faire rouler une berline de 1 500 kg pour transporter 75 kg d'humain seul au volant correspond à allouer un serveur physique dédié à 64 cœurs pour faire tourner un unique script Hello World une fois par mois. Le covoiturage, c'est la virtualisation des ressources.'*

3. Évaluation de l'intensité carbone par passager-kilomètre

L'impact climatique d'une mobilité ne se juge pas à l'émission brute globale du véhicule, mais à son ratio d'émission unitaire exprimé en grammes d'équivalent CO■ par passager-kilomètre (gCO■e/passager-km). Ce ratio dépend directement du taux de remplissage : une voiture thermique affichant 160 gCO■/km avec un conducteur seul tombe à 40 gCO■/passager-km avec 4 collaborateurs. Le train électrifié (réseau français nucléaire/hydraulique) génère moins de 5 à 10 gCO■/passager-km, s'imposant comme l'option la plus sobre. À l'opposé, l'avion sur courte et moyenne distance est le mode le plus destructeur en raison des phases de décollage et d'ascension très énergivores.

- Facteur d'émission unitaire (gCO■e / passager-km) : Masse équivalente de GES pour déplacer un passager sur un kilomètre.
- Taux d'occupation : Grandeur physique inversement proportionnelle à l'empreinte carbone unitaire.
- Pénalité carbone du court-courrier : Surconsommation de kérosène induite par les phases de décollage.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le paradoxe du vol low-cost : 'Un vol à 182 € peut séduire, mais il génère en deux heures une dette carbone qu'il faudrait des mois de télétravail pour compenser. En tant que consultant IT, vous devez refuser d'isoler le coût financier de sa facture environnementale.'*

4. Méthodologie de la note de synthèse managériale à destination du N+1

La note de synthèse managériale est un document d'aide à la décision stratégique. Le N+1 disposant d'un temps de lecture contraint, le document doit aller droit au but : en-tête normalisé, introduction précisant le périmètre et les hypothèses, corps de texte subdivisé en axes thématiques (coûts, écologie, temps), et conclusion prescriptive. Les préconisations doivent être hiérarchisées (règle du train obligatoire, protocole de covoiturage, interdiction des vols intérieurs si alternative terrestre).

- Format institutionnel : En-tête codifié (Émetteur, Destinataire N+1, Date, Objet) et brièveté.
- Démarche factuelle et comparative : Structuration en parties opposant données chiffrées et analyses d'impact.
- Formulation de préconisations opérationnelles : Recommandations d'action fermes et hiérarchisées.

Cas concret enseignant : *Conseil d'évaluation du professeur : 'Votre N+1 n'a que deux minutes. Si votre note ne lui permet pas de trancher immédiatement entre signer un ordre de mission ferroviaire ou autoriser un covoiturage avec des arguments solides, votre travail sera rejeté.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure mécanique dans le coût au kilomètre de la voiture alors que ces frais sont payés à l'année, qu'on roule ou non ?
Réponse du professeur : Le professeur explique que même si l'assurance est annuelle, chaque kilomètre parcouru accélère la décote du véhicule, use les pneumatiques et rapproche l'échéance de la révision ou de la panne. Ignorer ces coûts fixes ramenés au kilomètre conduit à sous-estimer massivement le coût réel d'un déplacement professionnel.

Question étudiant : Le train est-il systématiquement le moyen de transport le plus économique et le plus écologique dans 100 % des cas ?
Réponse du professeur : L'enseignant nuance : sur le plan écologique en France, oui grâce au mix électrique décarboné. Sur le plan financier, cela dépend fortement de l'anticipation de la réservation (Yield Management). Si le billet de train est acheté au dernier minute sans abonnement, la voiture partagée peut s'avérer plus compétitive pour un groupe.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un séminaire technique, 4 collaborateurs d'une ESN doivent se rendre sur un site distant de 300 km (trajet simple de 300 km). Deux hypothèses sont envisagées : Hypothèse A : chacun utilise son véhicule personnel en solo (4 voitures). Hypothèse B : les 4 collaborateurs mutualisent le trajet dans une seule voiture de service (covoiturage). Le coût kilométrique complet standardisé est de 0,50 €/km par véhicule. Calculez le coût global pour l'entreprise, le coût unitaire par personne dans chaque cas, ainsi que le pourcentage d'économie financière réalisé.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo par collaborateur) - Distance par véhicule = 300 km. - Coût pour 1 véhicule = 300 * 0,50 = 150 €. - Nombre de véhicules = 4. - Coût total entreprise = 4 * 150 = 600 €. - Coût par collaborateur = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage à 4) - Distance totale parcourue = 300 km (1 seul véhicule). - Coût total entreprise = 300 * 0,50 = 150 €. - Coût par collaborateur = 150 / 4 = 37,50 €. Étape 3 : Calcul du différentiel et de l'efficience - Économie financière brute = 600 € - 150 € = 450 €. - Pourcentage de réduction = (450 / 600) * 100 = 75 %.

Résultat : Le covoiturage fait chuter la dépense totale de 600 € à 150 € (soit 37,50 € par collaborateur au lieu de 150 €), générant une économie financière nette de 450 € (75 %) et une division par 4 de l'empreinte carbone globale du trajet.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle distinction fondamentale sépare le coût marginal de carburant du coût kilométrique complet (TCO) ?

R : Le coût marginal intègre uniquement les dépenses directes et immédiates (essence, péage), tandis que le TCO intègre l'ensemble des charges fixes et variables (assurance, usure, entretien, décote amortie).

Q : Pourquoi l'avion court-courrier présente-t-il une intensité carbone par passager-kilomètre élevée ?

R : En raison de la surconsommation de kérosène induite par les phases de poussée maximale (décollage et ascension), qui représentent une fraction disproportionnée du vol et ne sont pas amorties sur de courtes distances.

Q : Quels sont les éléments structurels obligatoires d'une note de synthèse managériale transmise à un N+1 ?

R : Un en-tête codifié (émetteur, destinataire, date, objet), une introduction avec périmètre et hypothèses, un corps de texte structuré par axes thématiques chiffrés, et une conclusion prescriptive avec des recommandations hiérarchisées.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765